



Силабус навчальної дисципліни

«БІОМЕХАНІКА»

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

освітній рівень – перший (бакалаврський)

Загальна інформація

Освітня програма (назва)	«Середня освіта (Фізична культура)»
Кафедра (назва, адреса, e-mail)	Кафедра інформатики та біомеханіки, ауд. 311 infowwwkib@gmail.com
Завідувач кафедри (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний e-mail)	Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор ashaninvladimir47@gmail.com
Викладач, що викладає навчальну дисципліну (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон та e-mail)	Долгополова Наталія Володимирівна кандидат технічних наук 050 632 0800 dolnanata@gmail.com
Рік навчання та семестр (на якому реалізується вивчення дисципліни)	3 рік, 6 семестр
Статус навчальної дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	обов'язкова
Форма здобуття освіти (денна/заочна)	денна
Обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, загальна кількість годин (лекції, практичні))	3 кредити 90 годин, із них 20 години лекції 24 години практичні роботи
Термін навчання (нормативний або скорочений 1 рік 10 міс., або скорочений 2 роки 10 міс.)	Нормативний
Мова навчання	українська

Опис дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системних знань з основ біомеханіки рухів людини, розуміння яких дозволяє навчити фахівця у сфері фізичної культури методам об'єктивного кількісного та якісного біомеханічного аналізу рухів, пошуку найбільш раціональних варіантів їх виконання, ефективного навчання руховим діям в навчальній, тренувальній та оздоровчій діяльності.

Компетентності:

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ФК5. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК11. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК12. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК 13. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок та виховання фізичних якостей.

Програмні результати навчання:

ПРН4. Добирати доцільні сучасні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами фізичної культури відповідно до визначених теми, мети і завдань уроку.

ПРН6. Орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, перевіряти її достовірність, оперувати нею у професійній діяльності.

ПРН8. Усвідомлювати вплив вікових особливостей учнів на різні сфери їх розвитку, психічні процеси та використовувати відповідні засоби, методи та форми роботи з учнями; розпізнавати індивідуальні особливості учнів (типи темпераменту, особливості розвитку тощо) та враховувати їх під час планування та здійснення освітнього процесу.

ПРН14. Уміти формувати в учнів стійку мотивацію до занять фізичною культурою, здорового способу життя, підтримання належного рівня фізичної активності через розвиток грамотності у фізичній культурі.

ПРН15. Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок, виховання фізичних якостей.

Зміст навчальної дисципліни

Теми	Результати навчання	Оцінювання
Тема 1.1 Вступ до біомеханіки. Предмет, завдання, методи	Знати: видатних вчених в біомеханіці, їх внесок у розвиток біомеханіки, основні поняття біомеханіки.	Надання конспекту лекції. Виконання самостійної роботи. Опитування та

дослідження.	Розуміти загальні положення та способи біомеханічного аналізу.	обговорення під час здачі самостійної роботи.
Тема 1.2 Будова опорно-рухового апарату людини.	Знати: основні компоненти опорно-рухової системи, типи суглобів, функції опорно-рухової системи. Розуміти взаємозв'язок між кістками, суглобами та м'язами, роль опорно-рухової системи в забезпеченні постави та рівноваги тіла. Вміти: пояснювати функції окремих компонентів опорно-рухової системи.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 1.3 Біомеханічні характеристики м'язів і суглобів.	Знати: типи м'язових скорочень, види рухів у суглобах, амплітуда рухів, біомеханічні характеристики різних типів суглобів, поняття важеля в біомеханіці. Вміти: аналізувати рухи в суглобах з точки зору біомеханіки, при різних видах фізичної активності.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 1.4 Кінематика і динаміка рухів.	Знати основні закони кінематики поступального і обертального рухів, основні закони біодинаміки поступального і обертального рухів. Вміти аналізувати рухи людини за допомогою динамічних характеристик та аналізувати рухи людини за допомогою кінематичних характеристик.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 1.5 Біостатика. Рівновага тіла людини.	Знати: основні поняття біостатики, фактори, що впливають на рівновагу тіла людини, види рівноваги, умови рівноваги тіла. Вміти: визначати центр ваги тіла і його окремих сегментів, аналізувати умови рівноваги тіла, оцінювати стійкість тіла в різних ситуаціях.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 1.6 Енергетичні характеристики біомеханічної системи	Знати: енергетичні характеристики біомеханічної системи, види енергії та закон збереження енергії в біомеханічній системі. Вміти: розраховувати механічну роботу, потужність і енергію в простих біомеханічних системах, аналізувати енергетичні витрати при виконанні різних рухів, оцінювати ефективність виконання рухів.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.

	Розуміти взаємозв'язок між механічною роботою і енергетичними витратами, значення ефективності рухів для досягнення високих результатів у спорті.	
Тема 2.1 Вплив віку та статі на біомеханічні характеристики рухів.	Знати: особливості будови тіла у різних вікових групах, статеві відмінності в будові тіла, вплив віку та статі на фізичні якості, біомеханічні особливості рухів у різних вікових групах, фактори, що впливають на зміну біомеханічних характеристик з віком. Вміти: оцінювати рівень розвитку фізичних якостей у дітей, підлітків, дорослих, підбирати фізичні вправи та корегувати техніку виконання вправ з урахуванням вікових та статевих особливостей. Розуміти: значення вікових та статевих особливостей для підбору фізичних навантажень, необхідності індивідуального підходу до тренування різних вікових груп.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 2.2 Біомеханіка ходьби, бігу та циклічних видів спорту.	Знати: біомеханічні особливості ходьби та бігу та інших циклічних видів спорту (залежно від обраних для вивчення видів), вплив техніки виконання на результативність у циклічних видах спорту, фактори, що впливають на економічність рухів: довжина кроку, частота кроків, взаємодія з опорою. Вміти: аналізувати техніку виконання циклічних рухів з точки зору біомеханіки, визначати ключові моменти в структурі циклічних рухів, оцінювати ефективність виконання циклічних рухів. Розуміти: роль техніки виконання в досягненні високих результатів, впливу зовнішніх факторів на результативність циклічних рухів.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 2.3 Біомеханіка ациклічних видів спорту.	Знати: особливості ациклічних рухів та відмінності від циклічних, біомеханічні характеристики різних ациклічних видів спорту,	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних

	біомеханічні принципи, що лежать в основі ефективних рухів в ациклічних видах спорту. Вміти: аналізувати техніку виконання ациклічних рухів з точки зору біомеханіки, визначати ключові моменти в структурі ациклічних рухів. Розуміти: взаємозв'язок між будовою тіла спортсмена і ефективністю виконання ациклічних рухів, можливостей використання біомеханічних знань для удосконалення спортивної техніки.	робіт та їх захист.
Тема 3.1 Аналіз та корекція техніки виконання спортивних вправ	Знати: основні принципи біомеханічного аналізу рухів, методи аналізу техніки виконання спортивних вправ, способи корекції техніки виконання, фактори, що впливають на ефективність корекції техніки Вміти: аналізувати техніку виконання спортивних вправ, визначати типові помилки у виконанні вправ, використовувати різноманітні засоби для корекції техніки. Розуміти: важливість правильного виконання техніки для досягнення високих результатів і профілактики травм, взаємозв'язок між біомеханічними характеристиками рухів і ефективністю виконання вправ.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.
Тема 3.2 Принципи складання тренувальних програм з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.	Знати: основні принципи тренування: навантаження, відновлення, прогресування, індивідуалізація, циклічність, фізіологічні особливості різних вікових груп: дітей, підлітків, дорослих, індивідуальні особливості спортсменів, типи тренувальних програм. Вміти: аналізувати фізичний розвиток і рівень підготовленості спортсмена, складати індивідуальні тренувальні програми з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, контролювати ефективність	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.

	тренувального процесу, коригувати тренувальні програми залежно від отриманих результатів.	
Тема 3.3 Створення безпечного середовища для занять фізичною культурою.	Знати: фактори ризику під час занять фізичною культурою, основні принципи безпеки при заняттях фізичною культурою. Розуміти: необхідність індивідуального підходу до організації занять з урахуванням рівня фізичної підготовки та стану здоров'я учнів. Вміти: оцінювати рівень ризику під час виконання різних фізичних вправ.	Надання конспекту лекції. Здача в електронному вигляді завдання практичних та самостійних робіт та їх захист.

Політика курсу

Політика щодо дедлайнів та перескладання: самостійні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).

Якщо здобувач освіти своєчасно не написав модульну контрольну роботу, він має можливість написати її продовж 2 тижнів від дати її проведення. Якщо у цей термін здобувач із поважних причин (наявність підтверджувальних документів) не міг написати модульну контрольну роботу, то терміни її здачі обговорюються індивідуально із викладачем.

Перескладання (дострокове складання) дисципліни відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольної роботи заборонене. Під час здійснення контрольних заходів (модульного контролю, складання іспиту тощо) здобувач вищої освіти повинен дотримуватися норм академічної доброчесності. У разі порушення встановленого порядку здійснення контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів, обмінюванні інформацією у будь-якій формі) викладач відстороняє цього здобувача від виконання завдання та оцінює його роботу в нуль балів (незадовільно).

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час виконання практичних робіт. У конспектах самопідготовки до занять, необхідно вказувати джерела отримання інформації.

Політика щодо відвідування: відвідування занять є одним із компонентів оцінювання, адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. З об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із лектором.

Якщо здобувач освіти пропускає заняття без поважної причини йому бали згідно з таблицею «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» не нараховується. Якщо здобувач освіти пропускає заняття із поважної

причини (наявність підтверджувальних документів) він може відпрацювати пропущені заняття. Лекційне заняття можна відпрацювати за умови наданого занотованого теоретичного матеріалу, практичне заняття – у формі усного опитування, письмової відповіді з означеного викладачем питання або виконання практичного завдання. За відпрацьоване заняття нараховуються бали відповідно до таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» (Див. розділ «Оцінювання»).

Політика щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті (для дисциплін, які викладаються з 2 семестру). Здобувачу освіти в рамках визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, можуть бути зараховані окремі модулі, окремі теми або навчальна дисципліна повністю.

Зарахування результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, здійснюється лише за наявності у здобувача будь-яких документів (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо за відповідною освітньому компоненту тематикою), які прямо чи опосередковано підтверджують набуття результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти із зазначенням тематики, обсягу годин та переліку результатів навчання.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти до іспиту відбувається за таблицею «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» і складається з балів за поточний контроль (робота на семінарському занятті, практичному занятті, виконання завдань самостійної роботи та виконання модульної контрольної роботи) – 132 балів і відвідування лекційних, семінарських та практичних занять – 22 бали, модульні контрольні роботи - максимум 45 балів. Максимальна кількість балів, які можна отримати – 199.. Сума балів за всіма видами робіт в яких здобувач освіти приймав участь для іспиту ділиться на коефіцієнт 3,32 і таким чином отримує підсумкову оцінку. За умов отримання максимальної кількості балів за всіма видами робіт, ця оцінка буде складати 60 балів (Див. «Шкала відповідності оцінок»). Після отримання підсумкової оцінки з дисципліни здобувач освіти складає Іспит згідно переліку «Питань до іспиту».

Максимальна кількість балів за складання іспиту – 40, які сумуються з отриманими балами підсумкової оцінки та виставляється кількість балів з дисципліни, що максимально може складати 100 балів.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Вид діяльності		Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3
----------------	--	----------	----------	----------

	Максимальна к-ть балів за одиницю	К-ть одиниць	К-ть балів	К-ть одиниць	К-ть балів	К-ть одиниць	К-ть балів
Відвідування лекцій	1	5	5	3	3	2	2
Відвідування семінарських занять	1						
Відвідування практичних занять	1	6	6	3	3	3	3
Робота на семінарському занятті	5						
Робота на практичному занятті (виконання розрахункових робіт)	5	6	30	3	15	3	15
Лабораторна робота (виконання, захист)	5						
Виконання завдань для самостійної роботи	5	6	30	3	18	4	24
Виконання ІНДЗ	30						
Виконання модульної контрольної роботи	15	1	15	1	15	1	15
Разом:			86		54		59
Максимальна кількість балів: 199							
Розрахунок коефіцієнта: $199:60=3,32$							
Екзамен: 40							

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач глибоко і впевнено засвоїв весь програмний матеріал, послідовно, логічно і вірно його відтворює, може пов'язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилок
4	здобувач знає матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення і володіє навичками при виконанні практичних завдань
3	здобувач засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у

	формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має труднощі при виконанні практичних завдань
2	здобувач не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач надає повні та обґрунтовані відповіді при розв'язанні завдань; демонструє вміння мислити узагальнено та здатність публічно представити матеріал; володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам
4	здобувач допускає декілька незначних помилок при розв'язанні завдань; демонструє здатність публічно представити матеріал; виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою викладача
3	здобувач допускає значну кількість помилок при розв'язанні завдань; пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за наявності стимулу з сторони викладача); має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Критерії оцінювання самостійної роботи

Матеріал, який винесено на самостійне освоєння може бути подано у вигляді занотованого тексту або доповіді (за вибором студента). Кожна робота оцінюється від 1 до 5 балів.

Кількість балів	Оцінка
5	позначена проблема і обґрунтована її актуальність, представлений матеріал повністю розкриває тему, зроблений аналіз різних точок зору, містить додаткові інформативні відомості або пояснення
4	проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність, тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний фактаж і висновки
3	необґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі, наявні певні неточності у викладенні матеріалу

2	є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність у судженнях, існують недоліки у оформленні
1	тема розкрита частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи

Критерії оцінювання результатів навчання

Рівні компетентності	Критерії оцінювання	За 100-бальною шкалою
Низький (недостатній)	Здобувач освіти не засвоїв більшості тем програми навчальної дисципліни, не вміє викласти зміст більшості основних питань. Не виконав більшості завдань кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, викладає його фрагментарно.	1 – 34
	Здобувач освіти засвоїв лише окремі питання програми навчальної дисципліни. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань. Виконав лише окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	35 – 59
Середній (репродуктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми програми навчальної дисципліни, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань. Окремі завдання кожної теми та поточного контролю виконав не повністю, володіє матеріалом на репродуктивному рівні, здатний відтворити значну його частину, робить спроби аргументувати відповідь прикладами, може відтворити значну частину теоретичного матеріалу.	60 – 73

Достатній (конструктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання програми навчальної дисципліни. Вміє самостійно викласти зміст основних питань, виконав завдання кожної теми та поточного контролю в цілому, дає досить повну відповідь на поставлені запитання з незначними неточностями. Певною мірою володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його при виконанні практичних завдань. Розв'язує практичні завдання в стандартних ситуаціях, може наводити окремі власні приклади на підтвердження своїх думок.	74 – 89
Достатній (творчий)	Здобувач освіти повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, виявляє глибокі теоретичні знання та уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, розуміє значення навчальної дисципліни для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Може наводити переконливі оригінальні приклади з практики для доведення власної позиції. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.	90 – 100

Шкала відповідності оцінок

Сума балів	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		екзамен	залік
90–100	A	відмінно	зараховано
82–89	B	добре	
74–81	C		
64–73	D	задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
1–34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Основні поняття про механічний рух, системи відліку відстані та часу. Предмет біомеханіки як науки про рух людини.
2. Завдання і зміст біомеханіки фізичних вправ.
3. Обґрунтувати загальні поняття механіки. Охарактеризувати властивості часу і простору та їх зв'язок з законами збереження.
4. Охарактеризувати системи відліку. Проаналізувати опис руху тіла різними способами.
5. Кінематичні характеристики рухів людини (просторові, часові, просторово-часові).
6. Динамічні характеристики рухів людини (маса, момент інерції, сила, момент сили).
7. Проаналізувати кінематичні характеристики матеріальної точки. Дати визначення швидкості та прискоренню матеріальної точки.
8. Дати визначення обертальному руху. Проаналізувати кінематичні характеристики обертального руху.
9. Дати визначення тангенціальному та нормальному прискоренням. Проаналізувати модуль повного прискорення.
10. Динамічні характеристики рухів людини (маса, момент інерції, сила, момент сили).
11. Рух тіла під дією сили пружності (сила реакції опори, сила реакції підвісу).
12. Сила тяжіння. Вага тіла. Рух тіла під дією сили тяжіння.
13. Рух тіла під дією сили тертя.
14. Застосування законів Ньютона в біомеханіці фізичних вправ.
15. Сили зовнішні і внутрішні відносно тіла людини. Їх сумісна дія.
16. Поняття про руховий апарат. Модель рухового апарату людини. Геометрія мас тіла людини.
17. Біомеханічні властивості м'язів. Трикомпонентна модель м'яза.
18. Біомеханічні властивості кісток. Види важелів в біомеханічних ланцюгах.
19. Групова взаємодія м'язів. Функціональні групи м'язів.
20. "Золоте правило" механіки в рухах людини. Умови збереження рівноваги і рухів частин тіла як важелів.
21. З'єднання частин тіла (біокінематичні пари і ланцюги). Ступені свободи рухів в біокінематичних ланцюгах.
22. Рухові дії як системи рухів. Структура системи рухів.
23. Поняття про техніку фізичних вправ. Вимоги до техніки.
24. Біомеханіка рухових якостей (визначення понять, основні вимоги до вправ).
25. Біомеханічні аспекти спортивної тактики. Вибір тактики в циклічних видах спорту.
26. Особливості рухової діяльності людини.
27. Схема спостереження рухів людини під час ходьби і бігу.
28. Цикли, періоди і фази в локомоторних актах.
29. Махові рухи: фази і вплив на опорні реакції.

30. Методика обчислення середньої швидкості, середнього темпу, середньої довжини кроків у циклічних вправах.
31. Динаміка швидкості в процесі бігу на 100 м. Взаємозв'язок частоти і довжини кроків.
32. Тензодинамометричний метод записування зусиль. Тензодинамометричні устілки.
33. Провести порівняльний аналіз циклів з ходьби і бігу.
34. Антропометричні точки. Їх місце знаходження.
35. Відносна вага і розташування центрів ваги окремих ланок тіла. Методи вимірювання.
36. Проаналізувати визначення загального центру мас (інерції) тіла людини і окремих ланок.
37. Площа опори і місце розташування ЗЦВ тіла над опорою. Їх вплив на результативність спортивної діяльності.
38. Кут стійкості, момент стійкості, коефіцієнт стійкості. Їх значення для збереження стійкої рівноваги.
39. Розміри тіла людини. Їх вплив на результативність спортивної діяльності.
40. Механіка м'язового скорочення.
41. Потужність, робота та енергія м'язового скорочення.
42. Сила тяги м'язів.
43. Різновиди роботи м'язів.
44. Рух тіла під дією сили тяжіння.
45. Сили інерції зовнішніх тіл.
46. Сили дії середовища.
47. Біодинаміка постави.
48. Біомеханіка ударних дій.
49. Політ спортивних снарядів.
50. Дати оцінку моменту імпульсу точки та його напрямку.
51. Дати оцінку моменту сили при обертальному русі людини. Проаналізувати напрямок моменту сили.
52. Обґрунтувати рівняння моментів. Дати визначення моменту імпульсу біосистеми та сумарному моменту зовнішніх сил.
53. Охарактеризувати момент інерції тіла. Дати оцінку моментам інерції тіл простої геометричної форми.
54. Сформулювати теорему Гюйгенса-Штейнера. Теоретично обґрунтувати моменти інерції біоланок і тіла людини.
55. Теоретично обґрунтувати основне рівняння динаміки обертального руху.
56. Дати визначення поняттю біостатика. Охарактеризувати основні види та умови рівноваги тіла.
57. Проаналізувати загальні поняття біодинамічних характеристик рухів людини. Дати визначення масі та розглянути її властивості.
58. Дати оцінку основному рівнянню динаміки поступального руху людини. Проаналізувати загальні поняття біодинамічних характеристик рухів людини.
59. Дати визначення силі та розглянути її властивості.

60. Дати визначення та формульне представлення механічній роботі та потужності.
61. Дати визначення повної механічної енергії тіла.
62. Теоретично обґрунтувати закон збереження повної механічної енергії.
63. Сформулювати закон збереження моменту імпульсу системи.
64. Сформулювати закон збереження кількості руху (імпульсу).
65. Проаналізувати види деформації та способи деформації тіл.
66. Проаналізувати механічні властивості біологічних тканин.
67. Розкрити зміст впливу фізичних факторів на організм людини.
68. Теоретичний і практичний зміст визначення коефіцієнту рекуперації механічної енергії.
69. Поняття рекуперації механічної енергії та шляхи її збереження.

Рекомендована література

Основна

1. Архипов О.А. Біомеханічний аналіз : навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Талком, 2017. 241 с.
2. Ашанін В.С., Петренко Ю.І., Єгорова О.В. Теоретичні основи моделювання в біомеханіці : навч. посібник. Харків : ХДАФК, 2019. --134 с.
3. Базилевич Н.О. Теоретичні основи біомеханіки (курс лекцій): навч.-метод. посіб. для ст. вищ. навч. закладів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) / Н. О. Базилевич. - Переяслав: ФОП Домбровская Я.М., 2020. - 150 с.
4. Біомеханіка спорту: підручник / Рибак О. Ю., та ін. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. 268 с.
5. Біомеханіка фізичного виховання і спорту : навч. посіб. / Носко М. О., та ін. Київ : МП Леся, 2012. 286 с.
6. Кашуба, В.О., Попадюха Ю.А. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 768 с.
7. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ: Навчально методичний посібник. Миколаїв : МНУ, 2015. 215 с.
8. Попадюха Ю.А. Сучасні комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: [навч. посібник] / Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 656 с.
9. Практикум з біомеханіки : посібник / В. Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, О.А. Багрій-Заяць. – Тернопіль : ТНМУ, 2022. – 120 с.
10. Рибак, О. Ю., Рибак, Л. І., & Виноградський, Б. А. (2021). Біомеханіка спорту.

Додаткова

1. Черняков В.В., Желізний М.М. «Гімнастика та методика її викладання» (курс лекцій з навчальної дисципліни) : навч. посіб. для студ. факультетів фізичного виховання. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2017. 264 с.
2. Крук М.З., Биканов С.Р., Крук А.З. Теорія і методика викладання плавання: навч. метод. матеріали для студ. факультету фізичного виховання і спорту. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 108 с.
3. Спортивні ігри: навч. посіб. / Козіна Ж.Л. та ін. Харків : вид-во «Точка», 2010. 200 с.
4. Мусієнко О. В. Біомеханіка : тексти лекцій для студентів. Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. 120 с.
5. Попадюха Ю.А. Сучасні комп'ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації: [навч. посібник] / Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 300 с.
6. Попадюха Ю.А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: [навч. посібник] / Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 324 с.